AI DevCoach 사용자 등록 및 프로필 등록 화면 설계서

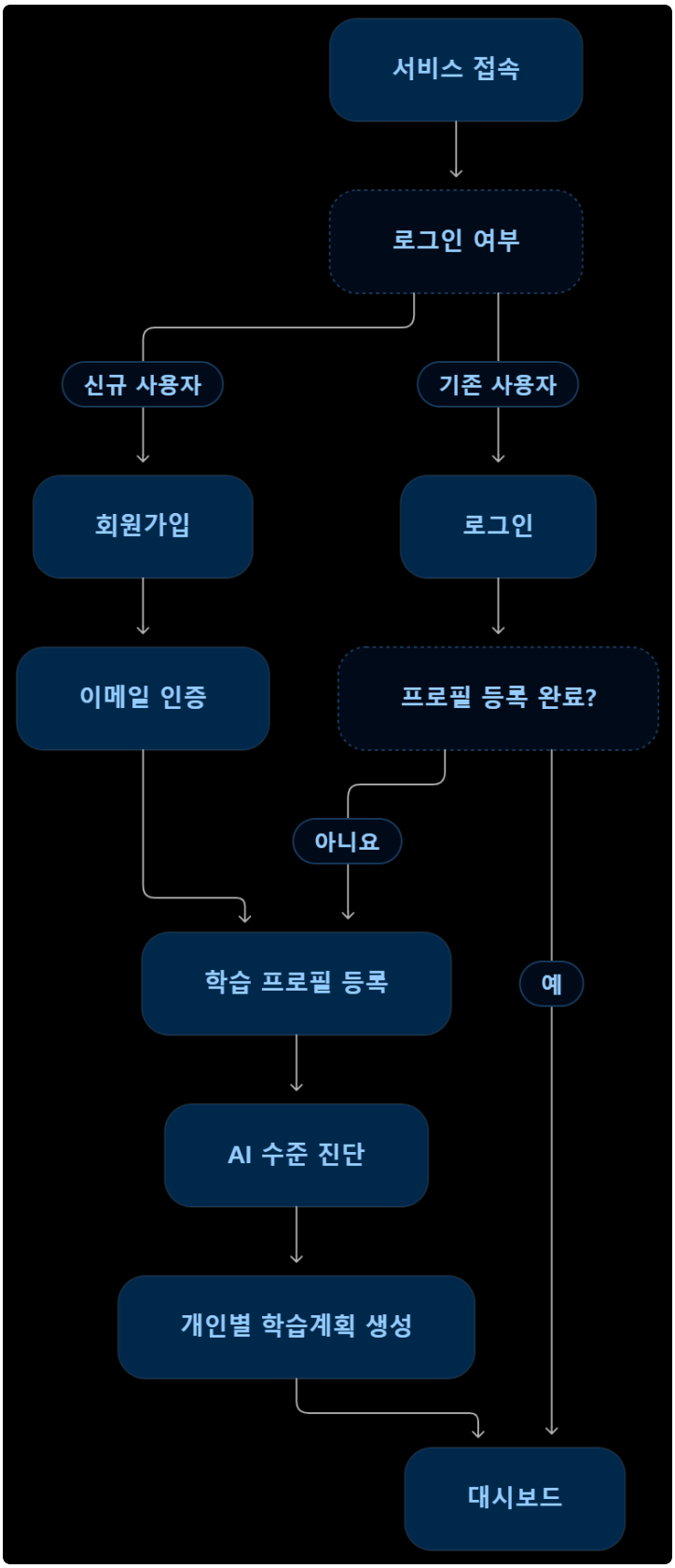
화면설계서 v1.0 | 대상 기능: FR-01 사용자 등록 및 프로필 관리 | 개발 우선순위: 필수(MVP)

1. 설계 개요

목적: AI DevCoach 사용자가 계정을 생성하고 자신의 학습 목표, 개발 경험, 관심 기술 및 학습 가능 시간을 등록하여 AI 수준 진단과 맞춤형 학습계획 생성에 활용하도록 합니다.

사용자 등록과 학습 프로필 등록은 별도 단계로 구분합니다. 계정 생성에 필요한 정보는 최소화하고, 학습 관련 정보는 이후 수정할 수 있도록 설계합니다.

1.1 사용자 등록 프로세스



1.2 화면 목록

화면 ID	화면명	주요 기능
UI-01	회원가입	이메일, 비밀번호, 약관 동의

화면 ID	화면명	주요 기능
UI-02	로그인	이메일 로그인, 비밀번호 재설정
UI-03	학습 프로필 등록	학습 목표, 수준, 관심 기술, 학습시간 입력
UI-04	프로필 확인·수정	기존 정보 조회 및 변경

2. UI-01 회원가입 화면



AI DevCoach

회원가입

2.1 입력 항목 명세

항목 ID	필드명	필수	입력 규칙
REG-01	이메일	Y	이메일 형식, 중복 불가
REG-02	비밀번호	Y	8자 이상, 서버 보안 정책 적용
REG-03	비밀번호 확인	Y	비밀번호와 일치
REG-04	이용약관 동의	Y	동의 시각·약관 버전 기록

항목 ID	필드명	필수	입력 규칙
REG-05	개인정보 수집·이용 동의	Y	동의 시각·고지 버전 기록

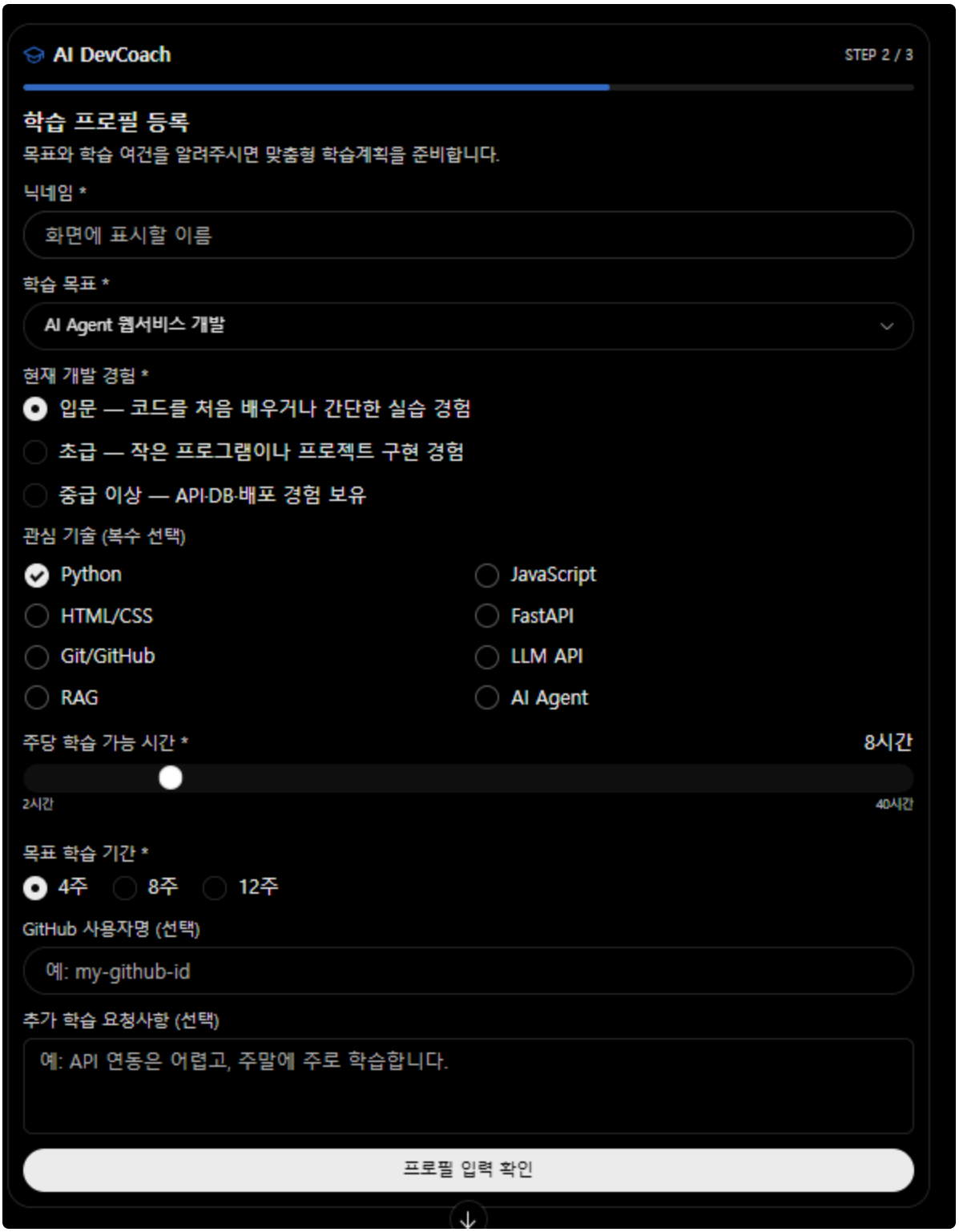
처리 규칙: 회원가입 요청 시 서버에서 이메일 중복 및 비밀번호 정책을 재검증합니다. 비밀번호는 평문 저장하지 않고 Argon2id 등 적절한 암호화 해시로 보관합니다. 이메일 인증을 완료하면 프로필 등록 화면으로 이동합니다.

3. UI-03 학습 프로필 등록 화면

프로필은 AI 수준 진단의 초기 조건과 학습계획 수립에 활용합니다. 단, 사용자가 선택한 현재 수준은 자기평가 값이며, 실제 수준은 후속 진단 결과로 별도 산정합니다.

아래는 개발 화면에 적용할 수 있는 인터랙티브 시안입니다.

학습 프로필 등록



3.1 프로필 데이터 명세

필드명	자료형	필수	저장 예시
`nickname`	VARCHAR(50)	Y	DevLearner
`learning_goal`	VARCHAR(100)	Y	AI Agent 웹서비스 개발
`self_assessed_level`	ENUM / VARCHAR	Y	beginner

필드명	자료형	필수	저장 예시
`interest_skills`	JSON 배열	N	["Python", "FastAPI"]
`weekly_hours`	INTEGER	Y	8
`duration_weeks`	INTEGER	Y	4
`github_username`	VARCHAR(100)	N	devlearner
`learning_notes`	TEXT	N	주말 중심 학습
`assessment_level`	VARCHAR	N	진단 후 계산
`profile_completed`	BOOLEAN	Y	true

3.2 프로필 검증 규칙

- 닉네임은 공백만으로 등록할 수 없으며 길이 제한을 적용합니다.
- 학습 목표와 현재 경험 수준은 반드시 선택합니다.
- 주당 학습 가능 시간은 2~40시간 범위로 제한합니다.
- 학습 기간은 MVP에서 4·8·12주 중 선택합니다.
- GitHub 사용자명은 선택 사항이며, 입력 시 허용 형식을 검증합니다.
- 사용자의 추가 메모는 화면 표시 시 HTML을 이스케이프 처리합니다.
- 프로필 수정 시 기존 진단 결과와 학습계획을 자동 삭제하지 않습니다.

4. UI-02 로그인 및 UI-04 프로필 수정

로그인 화면은 이메일, 비밀번호, 로그인 버튼, 비밀번호 재설정 링크, 회원가입 이동 링크로 구성합니다. 인증 실패 시 이메일 존재 여부를 노출하지 않는 일반화된 오류 메시지를 사용합니다.

프로필 수정 화면은 등록 화면과 동일한 입력 컴포넌트를 재사용합니다. 저장 시 변경된 항목만 갱신하고, 학습 목표나 주당 학습시간이 변경되면 다음 안내를 제공합니다.

> 학습 프로필이 변경되었습니다. 새로운 조건에 맞춰 학습계획을 다시 생성하시겠습니까?

재계획은 사용자가 승인한 경우에만 실행합니다.

5. 화면 간 이동 및 예외 처리

이벤트	처리 방식	이동 화면
회원가입 성공	인증 이메일 발송 및 안내	이메일 인증 대기
이메일 인증 완료	계정 활성화	프로필 등록
프로필 저장 성공	사용자별 프로필 저장	수준 진단
기존 사용자 로그인	프로필·진단 상태 조회	다음 미완료 단계 또는 대시보드

이벤트	처리 방식	이동 화면
필수 입력 누락	해당 필드 오류 표시	현재 화면 유지
이메일 중복	중복 가입 방지 안내	현재 화면 유지
인증 만료	재로그인 안내	로그인
서버 저장 실패	재시도 안내, 입력값 유지	현재 화면 유지

6. Backend API 설계

Method	API	요청·응답
POST	`/api/auth/signup`	이메일·비밀번호·동의 정보 → 가입 접수
POST	`/api/auth/login`	인증 정보 → 세션 또는 토큰
POST	`/api/auth/logout`	인증 세션 종료
GET	`/api/users/me`	사용자 기본정보 조회
POST	`/api/profiles`	최초 학습 프로필 등록
GET	`/api/profiles/me`	본인 학습 프로필 조회
PATCH	`/api/profiles/me`	본인 프로필 수정

프로필 등록 요청 JSON 예시:

```
{
  "nickname": "DevLearner",
  "learning_goal": "AI Agent 웹서비스 개발",
  "self_assessed_level": "beginner",
  "interest_skills": ["Python", "FastAPI", "Git/GitHub"],
  "weekly_hours": 8,
  "duration_weeks": 4,
  "github_username": "devlearner",
  "learning_notes": "주말에 집중 학습"
}
```

인증 사용자 식별자는 요청 본문에서 신뢰하지 않고 서버의 인증 세션으로 확인합니다.

7. 화면별 테스트 케이스

TC ID	테스트 시나리오	기대 결과
REG-T01	정상 이메일·비밀번호 입력	가입 접수

TC ID	테스트 시나리오	기대 결과
REG-T02	잘못된 이메일 형식	오류 표시
REG-T03	비밀번호 불일치	등록 차단
REG-T04	필수 약관 미동의	등록 차단
REG-T05	기존 이메일 재등록	중복 처리
PRO-T01	모든 필수 프로필 입력	저장 성공
PRO-T02	닉네임 공백 입력	저장 차단
PRO-T03	학습시간 변경	변경값 정상 저장
PRO-T04	기존 프로필 수정	변경 내용 반영
PRO-T05	타 사용자 프로필 조회 시도	접근 거부
PRO-T06	서버 오류 발생	입력값 유지 및 오류 안내

8. 개발 산출물과 구현 순서

이 화면 설계를 개발에 적용할 때는 다음 순서가 적합합니다.

1. DB 테이블 생성: 사용자 인증 테이블, 학습 프로필 테이블, 동의 이력 테이블
2. 인증 API 개발: 가입, 로그인, 이메일 인증, 비밀번호 재설정
3. 프로필 API 개발: 등록, 조회, 수정 및 입력 검증
4. Frontend 구현: 회원가입, 로그인, 프로필 등록·수정
5. 연계 개발: 프로필 저장 후 AI 수준 진단 화면 이동
6. 테스트: 입력 검증, 인증, 권한 및 저장·조회 확인

핵심 설계 원칙: 회원가입 정보는 최소화하고, 학습 프로필은 개인화 AI 서비스에 필요한 정보 중심으로 구성합니다. 특히 `self_assessed_level`과 이후 AI 수준 진단에서 계산되는 `assessment_level`을 구분하여 저장하는 것이 중요합니다.

이렇게 설계하면 FR-01을 완료한 뒤 FR-02 수준 진단, FR-03 학습계획 생성 기능을 별도 재설계 없이 연결할 수 있습니다.